

DỰ ĐOÁN RỦI RO VỠ NỢ TÍN DỤNG BẰNG MÔ HÌNH RANDOM FOREST VÀ PHÂN TÍCH HÀNH VI

Trần Thái Ân – 250104001

Tóm tắt - Bài báo này trình bày phương pháp tiếp cận học máy nhằm dự đoán rủi ro vỡ nợ thẻ tín dụng của khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử giao dịch và thanh toán [1]. Bằng việc sử dụng thuật toán Random Forest Classifier, mô hình đã đạt được độ chính xác 82.07% trong việc phân loại khách hàng có khả năng vỡ nợ. Nghiên cứu không chỉ tập trung vào hiệu suất của mô hình học máy mà còn đi sâu vào phân tích tâm lý học tài chính thông qua hành vi thanh toán, chỉ ra rằng trễ hạn 2 tháng là một "điểm gây tâm lý" đẩy tỷ lệ rủi ro vỡ nợ lên mức hơn 50%.

Từ khóa - Credit Risk, Default, Random Forest, Financial Behavior.

I. GIỚI THIỆU

Đánh giá và dự báo rủi ro vỡ nợ thẻ tín dụng là một trong những bài toán phân tích dữ liệu quan trọng nhất đối với các tổ chức tài chính [1]. Việc xác định sớm các khách hàng có rủi ro cao không chỉ giúp giảm thiểu nợ xấu mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi và tình trạng tài chính của họ. Bài nghiên cứu này ứng dụng thuật toán học máy Random Forest để dự đoán khả năng vỡ nợ trong tháng tiếp theo của người dùng. Mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng một mô hình có độ chính xác cao và

thông qua đó, lý giải các yếu tố tâm lý dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của khách hàng.

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Nghiên cứu này kế thừa và sử dụng bộ dữ liệu chuẩn mực 'default-of-credit-card-clients-dataset' do “Yeh” và “Lien” xây dựng, thường xuyên được sử dụng làm cơ sở để thử nghiệm các mô hình học máy phân loại rủi ro tín dụng do tính đại diện cao về lịch sử tín dụng [1], [2]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý tài chính cũng đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thiếu kiểm soát tài chính cá nhân và tình trạng nợ nần quá mức của người tiêu dùng [3], [4].

III. Phương pháp nghiên cứu

Quy trình thực hiện nghiên cứu được chia thành các giai đoạn cụ thể như sau:

- Thu thập dữ liệu: Dữ liệu được tải tự động bằng thư viện kagglehub từ đường dẫn `uciml/default-of-credit-card-clients-dataset` và đọc dưới định dạng CSV.
- Tiền xử lý dữ liệu: Biến mục tiêu `default.payment.next.month` được đổi tên thành `DEFAULT`, với định dạng nhị phân: 0 (Không vỡ nợ) và 1 (Vỡ nợ). Lịch sử thanh toán (`PAY_0` đến

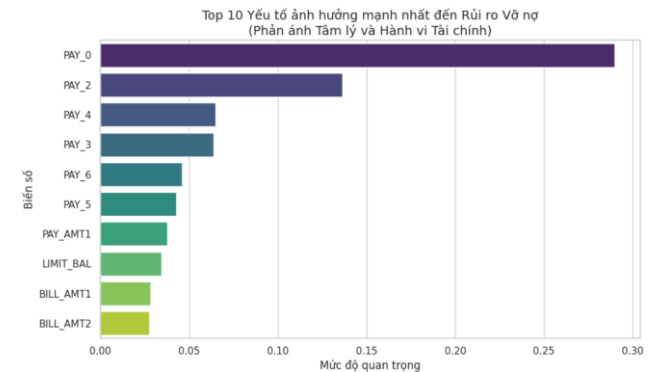
PAY_6) chứa các giá trị âm được chuyển đổi thành 0, nhằm đồng nhất các trường hợp trả nợ đúng hạn. Cột ID bị loại bỏ và dữ liệu được chia thành 70% dành cho huấn luyện, 30% dành cho kiểm tra.

- Xây dựng mô hình: Nghiên cứu sử dụng RandomForestClassifier để dự đoán rủi ro vỡ nợ. Cấu hình của mô hình bao gồm số lượng cây quyết định n_estimators=100, và độ sâu tối đa max_depth=8.

IV. Kết quả

Đánh giá Hiệu suất Mô hình: Sau khi huấn luyện, mô hình Random Forest đạt độ chính xác (Accuracy) tổng thể là 0.8207 (82.07%).

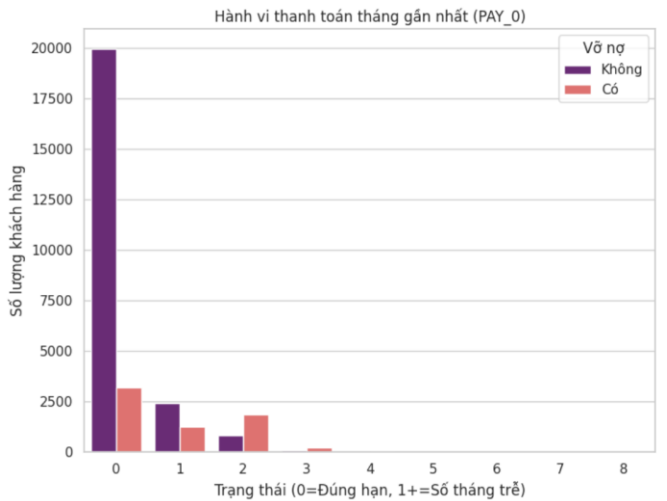
Tầm quan trọng của các đặc trưng (Feature Importance): Mô hình chỉ ra rằng các biến PAY_0, PAY_2, PAY_4, và PAY_3 (lịch sử thanh toán các tháng gần nhất) là những yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến dự đoán rủi ro.



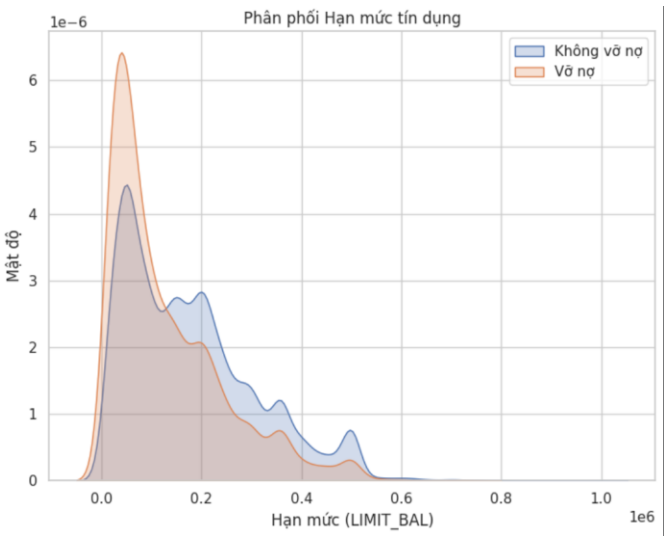
Hình 1: Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ

Phân tích sâu về Tâm lý và Hành vi: Trực quan hóa dữ liệu cho thấy nhóm khách hàng có hạn mức tín

dụng thấp (LIMIT_BAL) thường có mật độ vỡ nợ cao hơn, phản ánh tâm lý chi tiêu "vung tay quá trán" so với thu nhập hoặc thiếu hụt quỹ dự phòng.



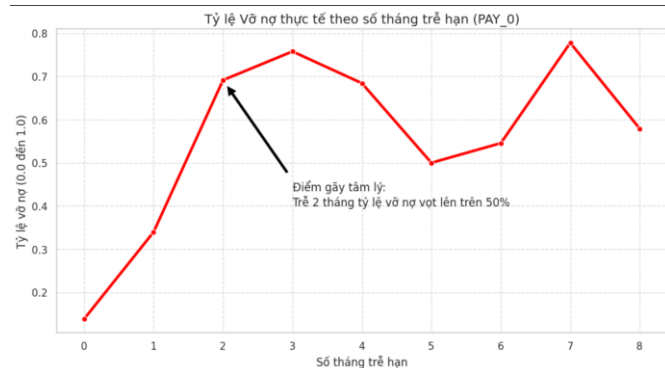
Hình 2: Hành vi thanh toán tại PAY_0



Hình 3: Phân phối hạn mức tín dụng

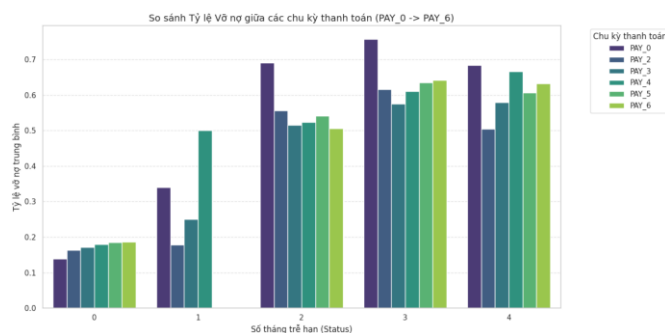
Biểu đồ phân tích lịch sử thanh toán chỉ ra một "điểm gãy tâm lý": khi khách hàng trễ hạn đến 2 tháng, tỷ lệ vỡ nợ tăng vọt lên mức hơn 50%. Các tháng càng gần đây (như PAY_0, PAY_2) càng thể

hiện tín hiệu rủi ro mạnh mẽ, thể hiện tâm lý trì hoãn hoặc mất kiểm soát tài chính đang ngày càng tích tụ.



Hình 4: Tỷ lệ vỡ nợ thực tế theo số tháng trễ hạn

Tổng kết lại, tỷ lệ vỡ nợ qua từng tháng sẽ tăng theo phụ thuộc vào mức độ trễ hạn cho tất cả chu kỳ thanh toán, khi khách hàng thanh toán đúng hạn thì tỉ lệ vỡ nợ sẽ ở mức tương đối và ổn định cho các kỳ tiếp sau. Tuy nhiên, nếu khách hàng có trễ hạn 1 tháng hoặc từ tháng thứ 2 trở lên, tỷ lệ vỡ nợ sẽ tăng lên mức rất cao và thường xuyên vượt quá mức 50% hoặc có thể lên tới 70% - 80%.



Hình5: So sánh tỷ lệ vỡ nợ qua các tháng

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. C. Yeh and C. H. Lien, "The comparisons of data mining techniques...", 2009.

[2] Kaggle/UCI Machine Learning, "Default of credit card clients dataset".

[3] J. Gathergood, "Self-control, financial literacy and consumer over-indebtedness", 2012.

[4] S. E. Lea, et al., "Psychological factors in consumer debt", 1995.